# Tvar plazmatu za setiny milisekundy

24 čísel z magnetických čidel → 16 čísel o poloze a tvaru plazmatu

Malá neuronová síť, ověřená na výbojích, na kterých se neučila.

PROBLÉM

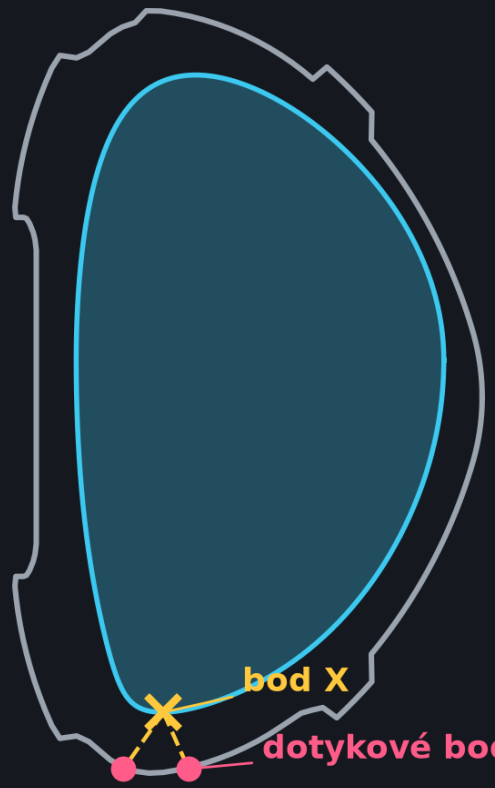
# Proč to řešíme

1. Plazma se samo neudrží uprostřed komory. Bez řízení uhne ke stěně.
2. Řízení proto musí znát polohu a tvar plazmatu během milisekund.
3. Klasická rekonstrukce trvá minuty (údaj organizátorů, sami jsme ji neměřili).

**Otázka: zvládne malá neuronová síť napodobit rekonstrukci dost dobře a dost rychle?**

# Divertor a limiter

**divertor: hranici tvoří bod X**




**limiter: plazma se opírá o stěnu**

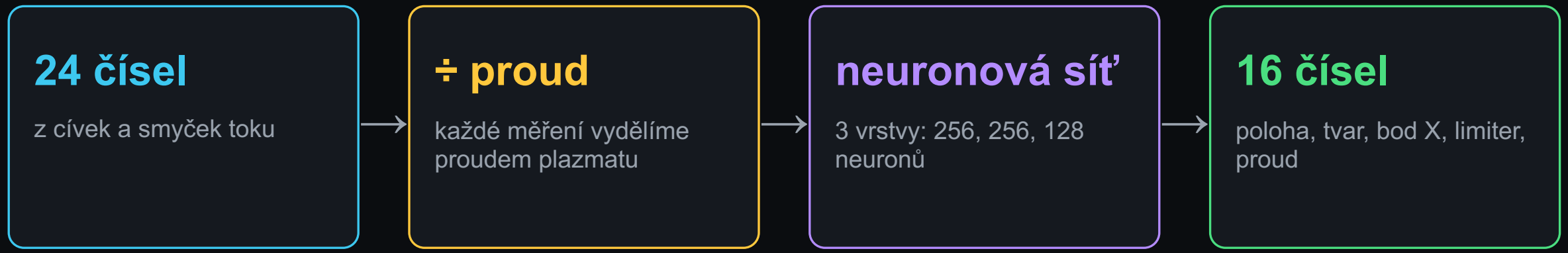



šedě: skutečný obrys stěny komory COMPASS (data organizátorů); plazma je schéma

Proto některé veličiny existují jen někdy: bod X a dotykové body jen u divertoru (56 % okamžiků), bod u limiteru jen u limiteru (44 %).

JAK TO FUNGUJE

# Od čidel k tvaru plazmatu




**Trik:** pole kolem komory roste s proudem, ale tvar závisí jen na poměrech. Když síti dáme poměry, chyba klesne zhruba na polovinu.

235 tisíc parametrů · necelý 1 MB · běží na obyčejném procesoru

MODEL

# Tři části modelu

## přímka

→ **proud plazmatu**

Pole je v proudech lineární, takže stačí vážený součet 24 měření. Chyba 0,035 kA.

25 parametrů

## hlavní síť

→ **poloha, tvar, bod X**

15 veličin a otázka „opírá se plazma o limiter?“.

118 tisíc parametrů

## síť pro limiter

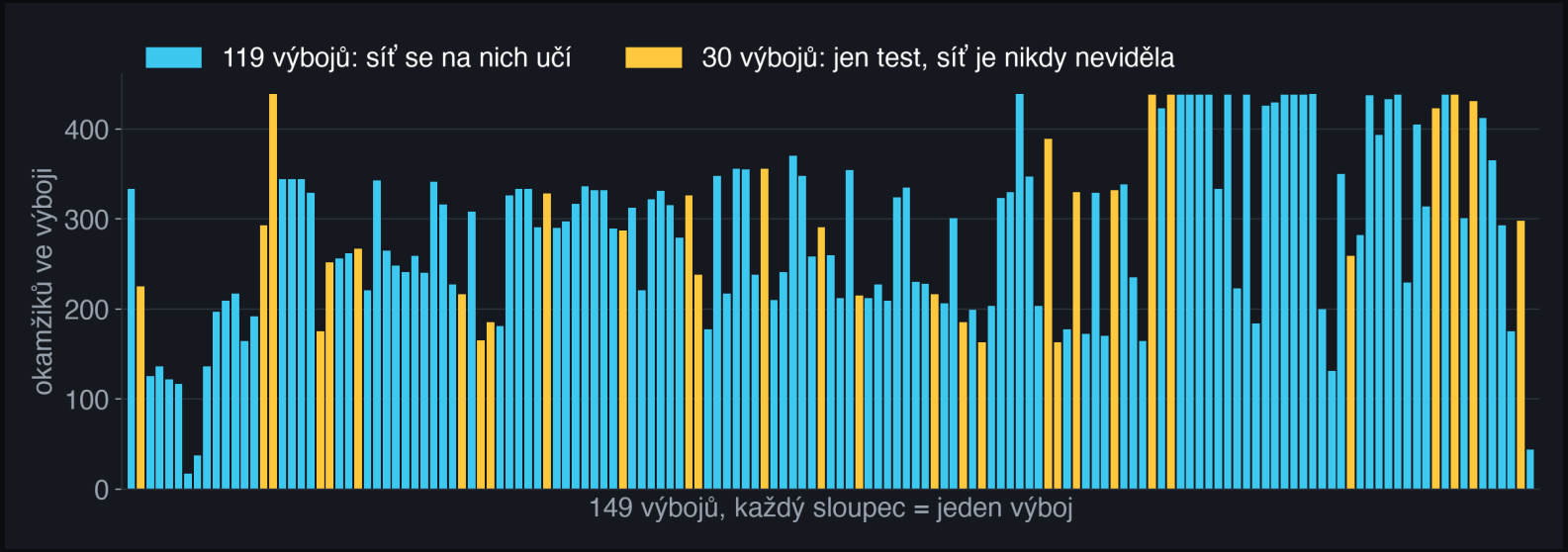
→ **bod u limiteru**

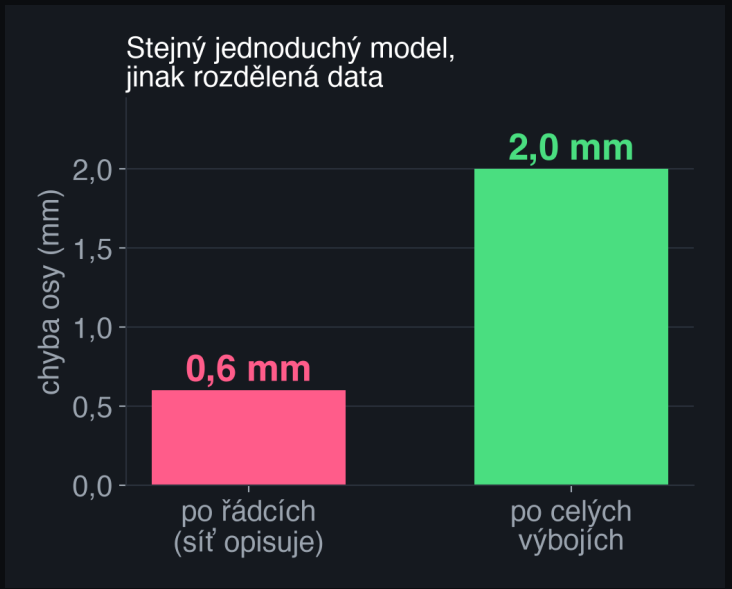
Zapne se jen u limiteru. Nejdřív rozhodne nahoře, nebo dole, pak přesné místo.

117 tisíc parametrů

Proč nahoře, nebo dole: bod dotyku skáče mezi stranami. Jedno číslo by vyšlo uprostřed komory, kde žádná stěna není.

# Jak to zkoušíme poctivě




1. **Celý výboj jde jen na jednu stranu.** Každý sloupec je jeden výboj, výška = počet okamžiků (řádků). Modré se síť učí, žluté jen testujeme, nikdy napůl.

2. **Proč ne po řádcích:** sousední okamžiky jsou skoro stejné. Síť by v testu jen poznala řádek, který skoro stejný viděla při učení. Chyba by vypadala 3× menší, než je.

3. **Test = nový výboj.** 30 výbojů jsme odložili hned na začátku a síť se na nich nikdy neučí, jako by přišly z tokamaku zítra. Chybu měříme proti rekonstrukci ústavu.

VÝSLEDEK

# Na 30 odložených výbojích

**0,056 mm**

průměrný rozdíl polohy osy (svisle 0,063)

**99,9 %**

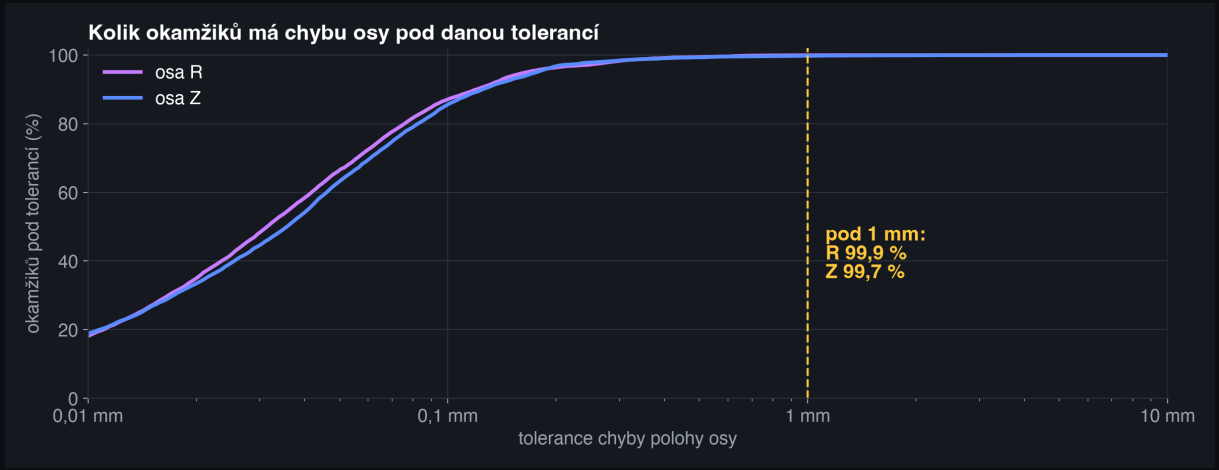
okamžiků má rozdíl pod 1 mm

**99,2 %**

správně určí, jestli se plazma opírá o limiter

**0,05 ms**

jeden odhad na jednom jádře procesoru

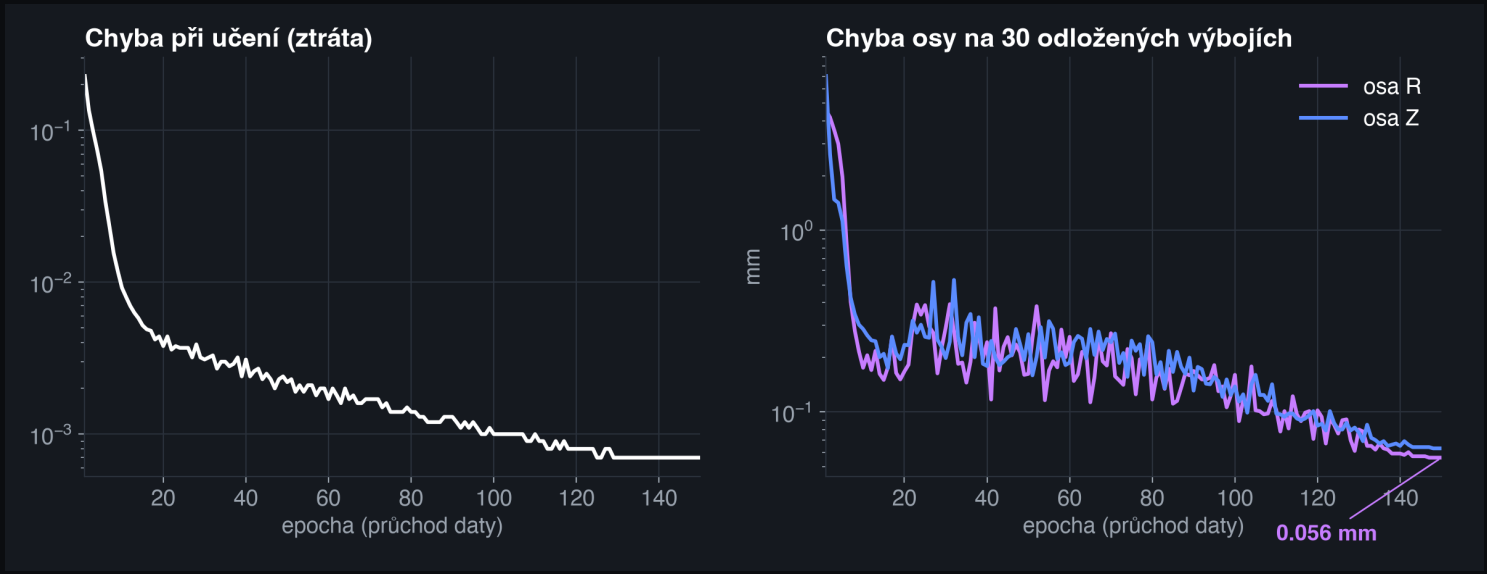



## Jak číst graf

Vodorovně tolerance chyby, svisle kolik okamžiků je pod ní. Čím dřív křivka dojde ke 100 %, tím lépe. Osa R (purpurová) i Z (modrá) tam dojdou ještě pod 1 mm.

8 761 okamžiků. Rozdíl = odhad sítě proti rekonstrukci ústavu. Nejhůř: bod u limiteru, průměr 2,9 mm.

# Jak se síť učí



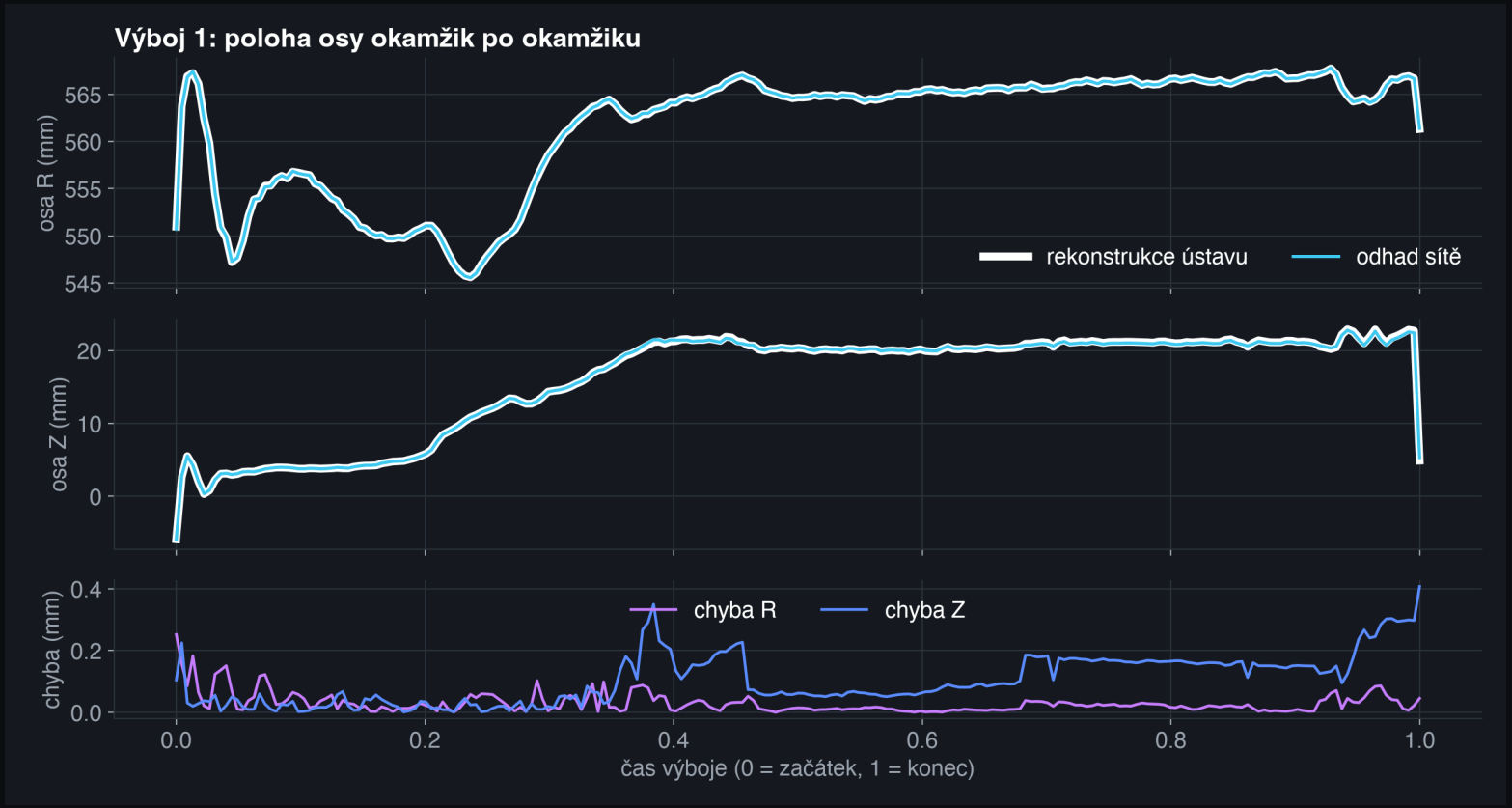




## Jak číst grafy

- Vlevo nahoře: chyba při učení klesá s každým průchodem dat.
- Vpravo nahoře: chyba osy na 30 odložených výbojích, na kterých se síť neučí. Za 150 průchodů klesne pod 0,1 mm.
- Dole: plná rychlost, přes 1 milion odhadů za sekundu na jednom notebooku.

# Výboj, na kterém se síť neučila




**Jak to číst**

- bílá = rekonstrukce ústavu
- tyrkysová = odhad sítě, kreslí se navrch
- dole chyba R a Z v mm, po celou dobu pod 0,5 mm

**Celý výboj: průměrná chyba osy R 0,03 mm, Z 0,10 mm.**

# Skutečná čidla šumí

model z čistých dat

**35 / 284 mm**

na šumu selže

model učený se šumem

**1,85 / 1,25 mm**

učí se i na uměle zašuměné kopii dat a dívá se na posledních 5 okamžiků

Učení: čistá data + jejich kopie s náhodným šumem 15 % a pomalým posunem čidel. Šum se v 5 okamžicích částečně zprůměruje. Odevzdáváme oba modely. Chyba osy R / Z, dodaný zašuměný soubor, 30 odložených výbojů.

KONTROLA NA UMĚLÝCH DATECH

# Umělé plazma se známou pravdou

Na reálných datech známe jen rekonstrukci ústavu. Proto jsme si vymysleli vlastní komoru a plazma, spočítali, co by naměřila čidla, a nechali síť hádat. Tady pravdu známe přesně.

**0,7 mm**

osa proti skutečné poloze: postup umí tvar opravdu zrekonstruovat, nejen napodobit

**4,5 → 2,8 mm**

šum: okno pěti okamžiků pomohlo i tady, kde víme proč

Umělá data nejsou COMPASS: vymyšlená komora i čidla, čísla se s reálnými nedají přímo srovnat.

POCTIVĚ

# Co model neumí

## Konec výboje

chyba je tam asi 3× větší, poloha se rychle mění

## Bod u limiteru

průměr 2,9 mm, ojediněle i desítky centimetrů

## Vadné čidlo

chybu jedné smyčky toku model sám nepozná

## Řízení

měřili jsme jen výpočet, ne celou řídicí smyčku

Jen jeden tokamak. Tvary, které v datech nejsou, jsme ověřit nemohli.

# SETINY MILIMETRU shody s rekonstrukcí, SETINY MILISEKUNDY výpočtu.

**0,056 mm**

poloha osy, 30 odložených výbojů

**0,05 ms**

jeden odhad, jedno jádro

**1,85 mm**

osa na zašuměných čidlech, druhý model

Čisté vstupy, kde není řečeno jinak. Děkujeme.